RELATÓRIO TÉCNICO — SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS (ERS)

Projeto Integrado: Citizen Assist AI — Central do Cidadão de Aurora
Curso: Ciência da Computação (1º Ano — Turma 1CC) — FIAP — Global Solution 2026.2

Integrantes do Grupo (Turma 1CCPZ — 1º Ano de Ciência da Computação — FIAP):

- **Luiz Otávio Brito Freixo** — RM: `569977`
- **Ana Beatriz Berbel Marini** — RM: `574876`

Módulos de Software Integrados: `energia_sustentavel.py`, `data/consumo_energia_ref.csv` e `data/base_conhecimento.json` (Orientações `ID 10`, `ID 11` e `ID 12`)

---

1. DEFINIÇÃO DO CONTEXTO, PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADE ENERGÉTICA

1.1. Público Escolhido

O **Citizen Assist AI** atende cidadãos que recorrem à **Central do Cidadão de Aurora** para emissão de documentos civis (`FC-01` a `FC-07`), inserção no mercado de trabalho e acesso a direitos socioambientais. Uma parcela expressiva desse público é composta por famílias urbanas de baixa e média renda (perfil referencial de **4 moradores por domicílio**) cujo orçamento mensal sofre forte pressão das tarifas de energia elétrica.

1.2. Problema e Necessidade Energética Abordada

Nas residências atendidas pela Central de Aurora, o elevado valor da fatura de energia elétrica decorre principalmente da combinação de três fatores técnicos:

1. **Aquecimento resistivo de água de alta potência:** uso diário de chuveiro elétrico de $5.500\ \mathrm{W}$ mantido na posição *Inverno* durante todo o ano;
2. **Iluminação obsoleta de baixa eficiência luminosa:** utilização de lâmpadas incandescentes ou halógenas equivalentes de $60\ \mathrm{W}$, que convertem mais de 85% da energia elétrica em calor dissipado em vez de fluxo luminoso útil ($\mathrm{lúmens/W}$);
3. **Desconhecimento sobre geração renovável distribuída:** falta de informação clara e acessível sobre o dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos residenciais (*On-Grid*) e sobre a modalidade de **Geração Solar Compartilhada** (Lei Federal nº 14.300/2022) para famílias que vivem de aluguel ou em apartamentos.

1.3. Contribuição das Orientações no Citizen Assist AI

Ao integrar diagnósticos de consumo em kWh e cálculos comparativos auditáveis diretamente na base de conhecimento (`ID 10` , `ID 11` e `ID 12`) e no simulador interativo (`energia_sustentavel.py`), o assistente capacita o cidadão a:

- Identificar quais equipamentos pesam mais na fatura mensal; -Adotar medidas imediatas de eficiência energética com retorno financeiro no primeiro mês;
- Avaliar com transparência a transição para uma **fonte renovável (Energia Solar Fotovoltaica)**, compreendendo custos iniciais, tempo de retorno (*payback*), redução de emissões de $\mathrm{CO_2}$ e limitações técnicas reais.

---

2. ANÁLISE TÉCNICA DE CONSUMO RESIDENCIAL BASE

2.1. Equacionamento Físico de Potência e Energia Elétrica

O consumo mensal de energia elétrica E_{mensal} (em quilowatt-hora, $\mathrm{kWh/mês}$) de cada conjunto de equipamentos de potência elétrica nominal P (em watts, W), quantidade N, operando durante t horas por dia ao longo de $D = 30\ \mathrm{dias/mês}$, é determinado pela relação fundamental:

$$E_{\text{mensal}}\ (\text{kWh/mês}) = \frac{P\ (\text{W}) \times N \times t\ (\text{h/dia}) \times D\ (\text{dias})}{1000}$$

O custo mensal faturado C_{mensal} (em $\text{R\$/mês}$) e as emissões anuais equivalentes de gases de efeito estufa M_{CO_2} (em $\text{kg CO}_2\text{/ano}$) são dados por:

$$C_{\text{mensal}} = E_{\text{mensal}} \times T_{\text{kWh}}, \qquad M_{\text{CO}_2} = (12 \times E_{\text{mensal}}) \times FE_{\text{SIN}}$$

2.2. Origem dos Dados e Distinção entre Parâmetros Públicos e Premissas Estimadas

Em estrita conformidade com as exigências técnicas da disciplina:

- **Parâmetros Públicos Verificáveis:**
- Potências típicas de chuveiros elétricos ($5.500\ \text{W}$ no modo Inverno e $3.200\ \text{W}$ no modo Verão), lâmpadas de $60\ \text{W}$ vs. lâmpadas LED de $9\ \text{W}$ com **Selo Procel A** (fluxo equivalente de $\approx 806\ \text{lúmens}$) e consumo médio de refrigeradores de 1 porta ($\approx 50{,}0\ \text{kWh/mês}$): extraídos das tabelas oficiais do **PROCEL / INMETRO** e da **EPE (Empresa de Pesquisa Energética)**.
- Custo mínimo de disponibilidade da rede de distribuição para ligação monofásica ($30\ \text{kWh/mês}$): estabelecido pela **ANEEL** (Resolução Normativa nº 1.000/2021 e Lei nº 14.300/2022).
- Fator médio anual de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional ($FE_{\text{SIN}} = 0{,}0385\ \text{kg CO}_2\text{/kWh}$) e fator marginal de despacho termelétrico em horário de ponta ($0{,}0980\ \text{kg CO}_2\text{/kWh}$): publicados pelo **MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)**.
- **Dados Estimados e Premissas Operacionais Justificadas (Família-Tipo de 4 Pessoas em Aurora):**
- **Período de análise:** ciclo mensal de $30\ \text{dias}$, horizonte anual de $12\ \text{meses}$ e horizonte plurianual de $5\ \text{anos}$ ($60\ \text{meses}$).
- **Chuveiro elétrico:** $4\ \text{banhos diários de } 10\ \text{minutos}$ cada ($40\ \text{min/dia} = 0{,}6667\ \text{h/dia}$).
- **Iluminação residencial:** $8\ \text{pontos de luz}$ acionados em média por $5{,}0\ \text{h/dia}$ no período noturno.
- **Demais eletrodomésticos** (televisor LED, ferro elétrico semanal, máquina de lavar roupas e carregadores): carga agregada média equivalente a $400\ \text{W}$ por $4{,}0\ \text{h/dia}$.
- **Tarifa residencial plena com impostos (ICMS + PIS/COFINS):** estimada em $T_{\text{kWh}} = \text{R\$ } 0{,}85\text{/kWh}$ (bandeira verde).

2.3. Inventário de Consumo Base (`data/consumo_energia_ref.csv`)

ID	Equipamento / Sistema	Qtd (N)	Potência Atual (P)	Uso Diário (t)	Consumo Mensal (E_{mensal})	Participação (%)	Custo Mensal ($\text{R\$ } 0{,}85\text{/kWh}$)	Fonte de Referência
1	Chuveiro Elétrico Resistivo (Modo Inverno)	1	$5.500\ \text{W}$	$0{,}67\ \text{h/dia}$ ($40\ \text{min}$)	$110{,}0\ \text{kWh/mês}$	$39{,}3\%$	$\text{R\$ } 93{,}50$	EPE / Procel-INMETRO
2	Iluminação (Lâmpadas de $60\ \text{W}$)	8	$60\ \text{W}$ ($480\ \text{W}$ total)	$5{,}00\ \text{h/dia}$	$72{,}0\ \text{kWh/mês}$	$25{,}7\%$	$\text{R\$ } 61{,}20$	Procel / INMETRO
3	Geladeira Doméstica 1 Porta Antiga	1	$150\ \text{W}$ (ciclo térmico)	$11{,}11\ \text{h/dia}$ efetivas	$50{,}0\ \text{kWh/mês}$	$17{,}9\%$	$\text{R\$ } 42{,}50$	Procel / EPE
4	Demais Eletrodomésticos (TV, Ferro, Lavadora)	1	$400\ \text{W}$ (média agregada)	$4{,}00\ \text{h/dia}$	$48{,}0\ \text{kWh/mês}$	$17{,}1\%$	$\text{R\$ } 40{,}80$	ANEEL / EPE
—	**TOTAL DO CENÁRIO BASE ATUAL**	—	—	—	$280{,}0\ \text{kWh/mês}$	$100{,}0\%$	$\text{R\$ } 238{,}00\text{/mês}$	Consolidação `ERS-01`

- **Consumo Anual Base:** $280{,}0 \times 12 = \mathbf{3.360{,}0}\ \text{kWh/ano}$.
- **Despesa Anual Base:** $\text{R\$ } 238{,}00 \times 12 = \text{R\$ } \mathbf{2.856{,}00}\text{/ano}$ ($\text{R\$ } 14.280{,}00$ em 5 anos).
- **Emissão Anual Base no SIN:** $3.360{,}0\ \text{kWh/ano} \times 0{,}0385\ \text{kg CO}_2\text{/kWh} = \mathbf{129{,}36}\ \text{kg CO}_2\text{/ano}$.

3. COMPARAÇÃO TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS

Ambas as alternativas foram dimensionadas para atender exatamente à mesma família de 4 pessoas ($280{,}0\ \text{kWh/mês}$ de demanda base) e comparadas nos mesmos períodos de referência (**mensal, 12 meses e 5 anos**).

3.1. Alternativa 1 — Eficiência Energética (Retrofit Luminotécnico LED Procel A + Gestão Térmica do Chuveiro)

Esta alternativa atua na redução direta do desperdício de energia ativa na ponta de consumo, sem necessidade de obras na edificação:

1. **Substituição das 8 lâmpadas de $60\ \text{W}$ por 8 lâmpadas LED de $9\ \text{W}$ certificadas com Selo Procel A ($\approx 806\ \text{lm}$):**

$$E_{\text{LED}} = \frac{8 \times 9\ \text{W} \times 5\ \text{h/dia} \times 30\ \text{dias}}{1000} = 10{,}8\ \text{kWh/mês}$$

$$\Delta E_{\text{iluminação}} = 72{,}0 - 10{,}8 = \mathbf{61{,}2}\ \text{kWh/mês poupados} \quad (-85{,}0\%)$$

2. **Operação do chuveiro elétrico na posição Verão ($3.200\ \text{W}$) com manutenção do tempo de banho ($40\ \text{min/dia}$):**

$$E_{\text{chuveiro, verão}} = \frac{3.200\ \text{W} \times 0{,}6635\ \text{h/dia} \times 30\ \text{dias}}{1000} = 63{,}7\ \text{kWh/mês}$$

$$\Delta E_{\text{chuveiro}} = 110{,}0 - 63{,}7 = \mathbf{46{,}3}\ \text{kWh/mês poupados} \quad (-42{,}1\%)$$

3. **Resultado Consolidado da Alternativa 1:** - **Redução total de consumo:** $61{,}2 + 46{,}3 = \mathbf{107{,}5}\ \text{kWh/mês}$ ($\mathbf{1.290{,}0}\ \text{kWh/ano}$). - **Novo consumo faturado da rede:** $280{,}0 - 107{,}5 = \mathbf{172{,}5}\ \text{kWh/mês}$ ($2.070{,}0\ \text{kWh/ano}$). - **Nova fatura mensal:** $172{,}5 \times \text{R\$}\ 0{,}85 = \text{R\$}\ \mathbf{146{,}63}/\text{mês}$. - **Economia financeira:** $\text{R\$}\ 91{,}375/\text{mês} \implies \text{R\$}\ \mathbf{1.096{,}50}/\text{ano}$ ($\text{R\$}\ \mathbf{5.482{,}50}$ em 5 anos). - **Investimento inicial:** 8 lâmpadas LED 9W Procel A $\times\ \text{R\$}\ 12{,}00 = \text{R\$}\ \mathbf{96{,}00}$. - **Tempo de retorno (*Payback* simples):**

$$\text{Payback}_{\text{Alt 1}} = \frac{\text{R\$}\ 96{,}00}{\text{R\$}\ 91{,}375/\text{mês}} = \mathbf{1{,}05}\ \text{mês} \quad (\approx 32\ \text{dias})$$

- **Impacto ambiental:** evita a geração de $1.290{,}0\ \text{kWh/ano}$, correspondendo a $49{,}67\ \text{kg}\ \text{CO}_2\text{/ano}$ pelo fator médio do SIN (ou $126{,}42\ \text{kg}\ \text{CO}_2\text{/ano}$ considerando o fator marginal termelétrico de horário de ponta de $0{,}098\ \text{kg}\ \text{CO}_2\text{/kWh}$, já que chuveiro e iluminação concentram-se entre 18h e 21h).

3.2. Alternativa 2 (Fonte Renovável) — Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2{,}0\ \text{kWp}$) e Geração Compartilhada

Esta alternativa introduz geração limpa e renovável junto à carga (Microgeração Distribuída Fotovoltaica conectada à rede — *On-Grid*):

1. **Dimensionamento Técnico do Gerador Fotovoltaico:** - Considerando irradiação solar global média no plano inclinado de $H_{\text{sol}} = 5{,}34\ \text{kWh/m}^2 \cdot \text{dia}$ e taxa de desempenho global do sistema (*Performance Ratio* $PR = 0{,}78$, contabilizando perdas térmicas, cabos e inversor):

$$E_{\text{gerada}} = P_{\text{kWp}} \times H_{\text{sol}} \times PR \times 30 = 2{,}0\ \text{kWp} \times 5{,}34 \times 0{,}78 \times 30 \approx \mathbf{250{,}0}\ \text{kWh/mês} \quad (\mathbf{3.000{,}0}\ \text{kWh/ano})$$

- O sistema de $2{,}0\ \text{kWp}$ (composto por 4 módulos fotovoltaicos monocristalinos de $500\ \text{Wp}$ e 1 microinversor de $2{,}0\ \text{kW}$) ocupa apenas $\approx 10\ \text{m}^2$ de telhado.

2. **Faturamento na Rede e Economia Financeira:** - Como a geração solar média ($250{,}0\ \text{kWh/mês}$) supre a parcela variável do consumo ($280{,}0 - 250{,}0 = 30{,}0\ \text{kWh/mês}$), a unidade consumidora passa a pagar apenas o **custo mínimo de disponibilidade monofásico** regulamentado pela ANEEL ($30{,}0\ \text{kWh/mês}$):

$$C_{\text{mensal, solar}} = 30{,}0\ \text{kWh/mês} \times \text{R\$}\ 0{,}85/\text{kWh} = \text{R\$}\ \mathbf{25{,}50}/\text{mês}$$

- **Economia financeira mensal:** $\text{R\$}\ 238{,}00 - \text{R\$}\ 25{,}50 = \text{R\$}\ \mathbf{212{,}50}/\text{mês}$. - **Economia financeira anual:** $\text{R\$}\ 212{,}50 \times 12 = \text{R\$}\ \mathbf{2.550{,}00}/\text{ano}$ ($\text{R\$}\ \mathbf{12.750{,}00}$ em 5 anos). - **Investimento inicial estimado (CAPEX):** $\text{R\$}\ \mathbf{9.200{,}00}$ (equipamentos, estrutura de fixação, projeto de engenharia e instalação homologada). - **Tempo de retorno (*Payback* simples):**

$$\text{Payback}_{\text{Alt 2}} = \frac{\text{R\$ } 9.200{,}00}{\text{R\$ } 2.550{,}00/\text{ano}} = \mathbf{3{,}61}\ \text{anos} \quad (\approx 3\ \text{anos e } 7\ \text{meses, frente à vida útil de } 25\ \text{anos})$$

3. **Impacto Ambiental Positivo:** - Produz $3.000{,}0\ \text{kWh/ano}$ de energia 100% renovável, evitando a emissão de:

$$M_{\text{CO}_2\ \text{evitado}} = 3.000{,}0\ \text{kWh/ano} \times 0{,}0385\ \text{kg CO}_2\text{/kWh} = \mathbf{115{,}5}\ \text{kg CO}_\mathbf{2}\text{/ano} \quad (\mathbf{577{,}5}\ \text{kg CO}_\mathbf{2}\ \text{em } 5\ \text{anos})$$

4. **Solução Renovável Inclusiva para Inquilinos e Apartamentos (Geração Solar Compartilhada):** - Para famílias atendidas pela Central de Aurora que residem em imóveis alugados, casas sombreadas ou edifícios multifamiliares sem telhado próprio, o assistente apresenta a modalidade de **Geração Compartilhada (Assinatura de Fazendas Solares via Cooperativa/Consórcio — Lei nº 14.300/2022)**: - **Investimento inicial:** $\text{R\$ } \mathbf{0{,}00}$ (sem obras ou instalação de painéis no imóvel). - **Economia estimada ($\approx 15\%$ na fatura):** $\text{R\$ } \mathbf{35{,}70}/\text{mês}$ ou $\text{R\$ } \mathbf{428{,}40}/\text{ano}$ ($\text{R\$ } 2.142{,}00$ em 5 anos).

3.3. Quadro Comparativo Síntese (Período de Referência Comum: 12 Meses e 5 Anos)

Indicador Técnico, Econômico e Ambiental	Cenário Atual (Base)	Alternativa 1: Eficiência Energética (8 LEDs $9\ \text{W}$ Procel A + Chuveiro Verão $3.200\ \text{W}$)	Alternativa 2 (Fonte Renovável): Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid ($2{,}0\ \text{kWp}$)	Submodalidade Renovável (Inquilinos): Geração Solar Compartilhada
Envolve Fonte Renovável?	Não	Não (Conservação de Energia)	**Sim (Solar Fotovoltaica Local)**	**Sim (Solar Fotovoltaica Remota)**
Consumo Faturado da Rede	$280{,}0\ \text{kWh/mês}$	$172{,}5\ \text{kWh/mês}$ ($-107{,}5\ \text{kWh}$)	$30{,}0\ \text{kWh/mês}$ (taxa mínima; gera $250\ \text{kWh}$)	$280{,}0\ \text{kWh/mês}$ compensados por créditos
Gasto Mensal na Fatura	$\text{R\$ } 238{,}00/\text{mês}$	$\text{R\$ } 146{,}63/\text{mês}$	$\text{R\$ } 25{,}50/\text{mês}$	$\text{R\$ } 202{,}30/\text{mês}$ (-15%)
Economia Financeira Anual (12m)	$\text{R\$ } 0{,}00$	$\text{R\$ } 1.096{,}50/\text{ano}$	$\text{R\$ } 2.550{,}00/\text{ano}$	$\text{R\$ } 428{,}40/\text{ano}$
Economia Acumulada em 5 Anos	$\text{R\$ } 0{,}00$	$\text{R\$ } 5.482{,}50$	$\text{R\$ } 12.750{,}00$	$\text{R\$ } 2.142{,}00$
Investimento Inicial (CAPEX)	$\text{R\$ } 0{,}00$	$\text{R\$ } 96{,}00$	$\text{R\$ } 9.200{,}00$	$\text{R\$ } 0{,}00$
Tempo de Retorno (*Payback*)	—	$\approx 1{,}05\ \text{mês}$	$\approx 3{,}6\ \text{anos}$ (vida útil $25\ \text{anos}$)	**Imediato ($0\ \text{mês}$)**
Redução de Emissões (CO_2 SIN)	Base ($129{,}4\ \text{kg/ano}$)	$-49{,}7\ \text{kg CO}_2\text{/ano}$ ($-126{,}4\ \text{kg}$ na ponta)	$-115{,}5\ \text{kg CO}_2\text{/ano}$ ($-577{,}5\ \text{kg}$ em 5 anos)	Apoio indireto à expansão solar no SIN
Viabilidade Prática	Ineficiente	Imediata (serve para casa própria ou alugada)	Exige telhado próprio ($\approx 10\ \text{m}^2$) sem sombra e capital/financiamento	Ideal para imóveis alugados e apartamentos

> **Recomendação Estratégica Combinada do Assistente:** Sempre executar **primeiro a Alternativa 1** (investimento de $\text{R\$ } 96{,}00$ para baixar a demanda de $280{,}0$ para $172{,}5\ \text{kWh/mês}$) antes de dimensionar o sistema fotovoltaico. Com o consumo já reduzido para $172{,}5\ \text{kWh/mês}$, um kit solar menor de $1{,}2\ \text{kWp}$ (gerando $\approx 150\ \text{kWh/mês}$ e custando cerca de $\text{R\$ } 5.800{,}00$) já seria suficiente para atingir a taxa mínima da rede, economizando $\text{R\$ } 3.400{,}00$ na compra dos painéis.

4. INTEGRAÇÃO FUNCIONAL AO CITIZEN ASSIST AI

A análise energética sustenta diretamente três camadas do software **Citizen Assist AI**:

1. **Base de Conhecimento Verificada (`data/base_conhecimento.json`):** - **Orientação `ID 10` (`Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`):** apresenta os pesos percentuais do chuveiro ($39{,}3\%$), iluminação ($25{,}7\%$) e geladeira ($17{,}9\%$) e ensina a fórmula do kWh ao cidadão. - **Orientação `ID 11` (`Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`):** entrega o plano de ação da Alternativa 1 com números exatos ($172{,}5\ \mathrm{kWh/mês}$, economia de $\mathrm{R\$}\ 1.096{,}50/\mathrm{ano}$, investimento de $\mathrm{R\$}\ 96{,}00$ e *payback* de $1{,}05$ mês). - **Orientação `ID 12` (`Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`):** entrega os resultados da Alternativa 2 Renovável ($2{,}0\ \mathrm{kWp}$, geração de $250\ \mathrm{kWh/mês}$, economia de $\mathrm{R\$}\ 2.550{,}00/\mathrm{ano}$, *payback* de $3{,}6$ anos, $115{,}5\ \mathrm{kg\ CO_2/ano}$ evitados e alternativa de Geração Compartilhada para inquilinos).
2. **Módulo Especialista (`energia_sustentavel.py` — Classe `SimuladorEnergiaSustentavel`):** - Lê os parâmetros técnicos estruturados em `data/consumo_energia_ref.csv`; - Permite simular qualquer consumo mensal personalizado em $\mathrm{kWh/mês}$ informado pelo cidadão no terminal via `executar_menu_interativo()` ou `calcular_comparativo(consumo_kwh_mes)`.
3. **Agente Inteligente e Busca por Pontuação (`base_conhecimento.py` e `assistente.py`):** - Cidadãos que pesquisam termos como `"conta de luz"`, `"chuveiro"`, `"kwh"`, `"lampada led"`, `"selo procel"`, `"energia solar"` ou `"painel solar"` recebem respostas imediatas com **Confiança ALTA (≥ 6 pontos)**, seguidas das fontes e avisos de limitação.

---

5. CONDIÇÕES DE USO, LIMITAÇÕES TÉCNICAS E TRANSPARÊNCIA

Para garantir rigor ético e técnico, todas as respostas e relatórios do assistente explicitam que **os valores calculados são estimativas referenciais e não resultados garantidos**:

1. **Variabilidade Climática e Geográfica:** a geração fotovoltaica de $250\ \mathrm{kWh/mês}$ para $2{,}0\ \mathrm{kWp}$ depende da irradiação solar local, estação do ano, limpeza dos módulos, inclinação do telhado e ausência de sombreamento por árvores ou prédios vizinhos.
2. **Regras Tarifárias e Regulatórias (Lei nº 14.300/2022):** mesmo gerando 100% da energia consumida, o consumidor conectado à rede (*On-Grid*) permanece sujeito ao pagamento mensal do custo de disponibilidade ($30\ \mathrm{kWh}$ monofásico), da Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP) e do escalonamento gradual da componente tarifária de uso do fio (*Fio B*).
3. **Comportamento e Clima na Eficiência Energética:** a economia de $46{,}3\ \mathrm{kWh/mês}$ no chuveiro pressupõe o uso da posição *Verão* ($3.200\ \mathrm{W}$); em semanas frias de inverno, o retorno temporário à posição *Inverno* ($5.500\ \mathrm{W}$) eleva o consumo daquele mês.
4. **Restrição Física de Imóveis Alugados:** inquilinos não devem realizar investimento imobilizado de $\mathrm{R\$}\ 9.200{,}00$ em telhado de terceiros sem acordo contratual de abatimento; para esse perfil, a recomendação técnica correta é a combinação da **Alternativa 1 (LEDs portáteis + Chuveiro Verão)** com a **Geração Solar Compartilhada por assinatura**.

---

6. EVIDÊNCIAS DOS TESTES COM USUÁRIOS E AJUSTES REALIZADOS

O módulo de Energia e Sustentabilidade (orientações `ID 10`, `ID 11` e `ID 12` e simulador `energia_sustentavel.py`) foi validado com **5 participantes externos à equipe (`P1` a `P5`)**, seguindo o protocolo de `02_Sistema_Aurora_Cidada/testes_usuarios/ROTEIRO_TESTE_COM_USUARIOS.md`. Cada participante realizou uma consulta autônoma sobre conta de luz, eficiência energética ou energia solar com suas próprias palavras, registrada de forma 100% anônima em `data/historico.json` e `data/atendimentos.csv` (correspondendo aos atendimentos `#2`, `#5`, `#8`, `#11` e `#14` dentre os 15 atendimentos totais do sistema, em conformidade com a LGPD — sem coleta de nome, CPF, telefone ou e-mail).

6.1. Registro Detalhado das Situações Testadas, Comentários e Ajustes (`P1` a `P5`)

Participante / Registro	Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas)	Orientação Retornada	Pontos / Confiança	Ajudou?	Nota de Facilidade	Comentário Recebido e Ajuste Implementado
P1 (`2026-11-08 09:16:05` — Atendimento `#2`)	`"trocar lampada comum por led com selo procel economiza quanto?"` (`18,2 s`, 1 tentativa)	`ID 11 — Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED`	`10 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Compreendeu de imediato a redução de `72,0` para `10,8 kWh/mês` nas 8 lâmpadas e o payback de `1,05 mês` (`R$ 96,00`), elogiando o exemplo prático para imóveis alugados.

Participante / Registro	Situação Testada pelo Usuário (Pergunta, Tempo e Tentativas)	Orientação Retornada	Pontos / Confiança	Ajudou?	Nota de Facilidade	Comentário Recebido e Ajuste Implementado
P2 (`2026-11-08 10:05:39` — Atendimento `#5`)	`"quero saber se vale a pena colocar placa solar em casa"` (`22,8 s` , 1 tentativa)	`ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`	`7 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Achou clara a explicação do kit de `2,0 kWp` (`250 kWh/mês` , economia de `R$ 2.550,00/ano` , payback de `3,6 anos` e taxa mínima de `30 kWh = R$ 25,50/mês`) e o alerta sobre sombreamento do telhado.
P3 (`2026-11-08 11:23:45` — Atendimento `#8`)	`"meu chuveiro gasta muitos kwh na conta de luz, como calcular?"` (`15,6 s` , 1 tentativa)	`ID 10 — Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`	`9 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Entendeu a fórmula `kWh/mês = (W × h/dia × dias) / 1000` e ficou surpreso ao ver que o chuveiro de `5.500 W` representa `39,3%` (`110,0 kWh/mês`) da fatura residencial base.
P4 (`2026-11-08 14:15:02` — Atendimento `#11`)	`"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"` (`29,8 s` , 2 tentativas)	`ID 10 — Diagnóstico de Consumo Elétrico Residencial (kWh)`	`3 pontos — MÉDIA`	`Não`	`3 / 5`	Relatou que a busca caiu no diagnóstico geral de consumo (`ID 10`) apenas por conter `"energia eletrica"` , mas ele buscava medidas práticas de economia para quem mora de aluguel. **Ajuste implementado:** adicionamos as palavras-chave `"economizar"` , `"fatura de energia"` e `"casa alugada"` na orientação `ID 11` (LED/Procel) e `"aluguel"` , `"inquilino"` e `"assinatura solar"` na orientação `ID 12` (Geração Compartilhada), fazendo essa consulta retornar `ID 11` com **Confiança ALTA (9 pontos)** e apresentar `ID 12` como alternativa direta.
P5 (`2026-11-08 15:42:51` — Atendimento `#14`)	`"energia solar compartilhada funciona pra quem mora de aluguel?"` (`19,7 s` , 1 tentativa)	`ID 12 — Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada`	`9 pontos — ALTA`	`Sim`	`5 / 5`	Destacou que não conhecia a modalidade de assinatura solar sem obras no telhado (`R$ 0,00` de investimento inicial e `~15%` de desconto pela Lei nº 14.300/2022) e sugeriu incluir o termo `"assinatura solar"` nas palavras-chave da `ID 12` (ajuste aplicado).

6.2. Indicadores Consolidados dos Testes de Energia e Sustentabilidade

- **Recorte avaliado:** `5 atendimentos` de energia (`P1` a `P5` , correspondentes aos registros `#2` , `#5` , `#8` , `#11` e `#14` dentre os `15 atendimentos` totais do sistema).
- **Taxa de cobertura da base (`orientação encontrada`):** `100,0% ( 5 / 5 )` das perguntas retornaram orientações técnicas da categoria *Energia e Sustentabilidade*.
- **Taxa de resolução e utilidade percebida (`Ajudou? = Sim`):** `80,0% ( 4 / 5 )` na primeira bateria de testes e `100,0% ( 5 / 5 )` na revalidação após a expansão de vocabulário em `data/base_conhecimento.json` .
- **Tempo médio de resposta/leitura nos testes de energia:** `21,2 s` (variando de `15,6 s` em `P3` a `29,8 s` em `P4`).
- **Nota média de facilidade de uso (`1 a 5`):** `4,60 / 5,00` .

6.3. Síntese Técnica do Ajuste Realizado Pós-Teste (`data/base_conhecimento.json`)

A análise do caso de `P4` (`"como economizar na fatura de energia eletrica em casa alugada?"`) revelou que cidadãos que vivem em imóveis alugados frequentemente buscam redução na conta usando os termos `"economizar"` , `"fatura de energia"` , `"casa alugada"` , `"aluguel"` ou `"assinatura solar"` , sem mencionar inicialmente `"lampada led"` , `"selo procel"` ou `"geracao distribuida"` . Para eliminar essa lacuna semântica:

1. Na **Orientação `ID 11 (Economia de Energia: Eficiência Procel A e LED)`**, foram incorporadas as palavras-chave `"economizar"`, `"fatura de energia"` e `"casa alugada"`, elevando a pontuação da pergunta de `P4` de `3 pontos (MÉDIA em ID 10)` para **`9 pontos (Confiança ALTA em ID 11)`**;
2. Na **Orientação `ID 12 (Energia Solar Fotovoltaica e Geração Compartilhada)`**, foram adicionadas as palavras-chave `"aluguel"`, `"inquilino"` e `"assinatura solar"` (atendendo também à sugestão de `P5`), garantindo que consultas sobre energia renovável para imóveis alugados apresentem diretamente a modalidade de geração compartilhada sem obras (Lei nº 14.300/2022).

---

7. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS VERIFICÁVEIS

1. **ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica.** *Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica)* e *Lei Federal nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída)*. Disponível em: `https://www.gov.br/aneel`. Verificado em: `06/11/2026`.
2. **PROCEL / INMETRO — Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.** *Tabelas de Eficiência Energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) — Lâmpadas LED Certificadas (Selo Procel A) e Aquecedores de Água Instantâneos (Chuveiros Elétricos)*. Disponível em: `https://www.gov.br/inmetro`. Verificado em: `06/11/2026`.
3. **EPE — Empresa de Pesquisa Energética (Ministério de Minas e Energia).** *Balanço Energético Nacional (BEN) e Anuário Estatístico de Energia Elétrica — Consumo Residencial por Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos*. Disponível em: `https://www.epe.gov.br`. Verificado em: `06/11/2026`.
4. **MCTI — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.** *Fatores Médios de Emissão de Dióxido de Carbono ($\mathrm{CO_2}$) pela Geração de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)*. Disponível em: `https://www.gov.br/mcti`. Verificado em: `06/11/2026`.

---

8. ROTEIRO TÉCNICO PARA O VÍDEO DE ATÉ 3 MINUTOS (ERS)

- **00:00 – 00:45 (Luiz — Contexto e Análise de Consumo Base):** Apresentação do público da Central do Cidadão de Aurora (famílias de 4 pessoas), explicação da planilha `data/consumo_energia_ref.csv` ($280\ \mathrm{kWh/mês} = \mathrm{R\$}\ 238{,}00/\mathrm{mês}$) e demonstração dos vilões de consumo (chuveiro de $5.500\ \mathrm{W}$ com $110\ \mathrm{kWh/mês}$ e 8 lâmpadas de $60\ \mathrm{W}$ com $72\ \mathrm{kWh/mês}$).
- **00:45 – 01:45 (Ana — Comparação Técnica das 2 Alternativas):** Explicação dos cálculos lado a lado entre a **Alternativa 1 — Eficiência Energética** (8 LEDs $9\ \mathrm{W}$ Procel A + chuveiro no modo Verão $3.200\ \mathrm{W}$, caindo para $172{,}5\ \mathrm{kWh/mês}$, economia de $\mathrm{R\$}\ 1.096{,}50/\mathrm{ano}$, investimento de $\mathrm{R\$}\ 96{,}00$ e *payback* de $1{,}05$ mês) e a **Alternativa 2 Renovável — Solar Fotovoltaica On-Grid de** $2{,}0\ \mathrm{kWp}$ (geração de $250\ \mathrm{kWh/mês}$, fatura na taxa mínima de $30\ \mathrm{kWh} = \mathrm{R\$}\ 25{,}50/\mathrm{mês}$, economia de $\mathrm{R\$}\ 2.550{,}00/\mathrm{ano}$, *payback* de $3{,}6$ anos e $115{,}5\ \mathrm{kg\ CO_2/ano}$ evitados).
- **01:45 – 02:50 (Luiz & Ana — Demonstração no Terminal, Recomendações e Limitações):** Execução ao vivo da consulta de energia no `Citizen Assist AI` (`ID 10` a `ID 12`) e do simulador `energia_sustentavel.py`, destacando as fontes oficiais (ANEEL, PROCEL/INMETRO, EPE, MCTI), a solução de **Geração Solar Compartilhada** para imóveis alugados e as limitações climáticas e regulatórias das estimativas.